



1. Encuentre la corriente necesaria que pasa a través de una espira para crear un torque máximo de $9,5 \text{ N}\cdot\text{m}$. La espira tiene 40 vueltas cuadradas de $14,5 \text{ cm}$ de lado y se encuentra en un campo magnético uniforme de $0,85 \text{ T}$.
2. Se desea comparar el uso de cobre y aluminio en una línea de transmisión de alta tensión que debe conducir una corriente de $50,0 \text{ A}$. La resistencia por unidad de longitud del conductor es de $0,250 \Omega/\text{km}$. Las densidades del cobre y del aluminio son 8960 kg/m^3 y 2600 kg/m^3 , respectivamente.

Calcule:

- a) la magnitud J de la densidad de corriente y
- b) la masa por unidad de longitud λ para el cable de cobre.

Para el cable de aluminio, determine:

- a) la densidad de corriente J y
 - b) la masa por unidad de longitud λ .
3. Una partícula alfa ($m = 6,64 \times 10^{-27} \text{ kg}$, $q = 3,2 \times 10^{-19} \text{ C}$) se desplaza en una trayectoria circular de radio $25,0 \text{ cm}$ en un campo magnético uniforme de magnitud $1,5 \text{ T}$. (a) ¿Cuál es la velocidad de la partícula? (b) ¿Cuál es la energía cinética en electronvoltios? (c) ¿A través de qué diferencia de potencial debe ser acelerada la partícula para darle esta energía cinética?
 4. Considere el circuito que se muestra en la figura ¿Cuál es la energía almacenada en cada condensador después de que el interruptor haya estado cerrado durante mucho tiempo?

